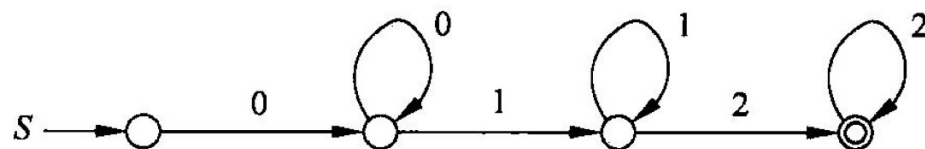


带有空移动的有穷状态自动机 ϵ -NFA

- 定义
- ϵ -闭包
 - 状态 q 的 ϵ -闭包
 - 状态子集 P 的 ϵ -闭包
- ϵ -NFA接受的语言
- ϵ -NFA与NFA等价

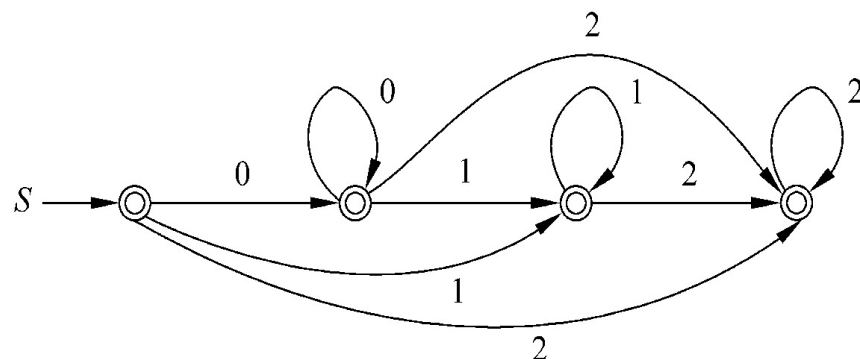
帶有空移动的有穷状态自动机 ϵ -NFA

- 构造接受语言 $\{0^n 1^m 2^k \mid n, m, k \geq 1\}$ 的NFA。



- 构造接受语言 $\{0^n 1^m 2^k \mid n, m, k \geq 0\}$ 的NFA。

相对复杂



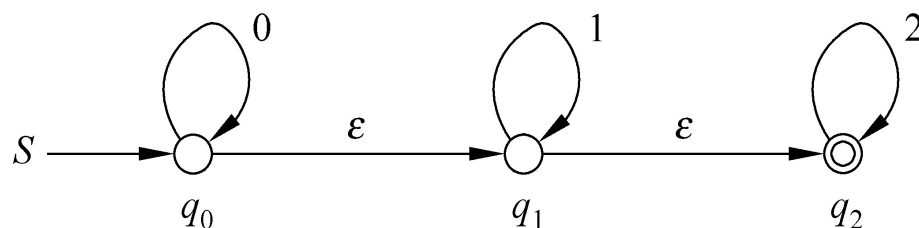
帶有空移动的有穷状态自动机 ϵ -NFA

是否可以构造成下图所示的可以进行“ ϵ -转移”的NFA?

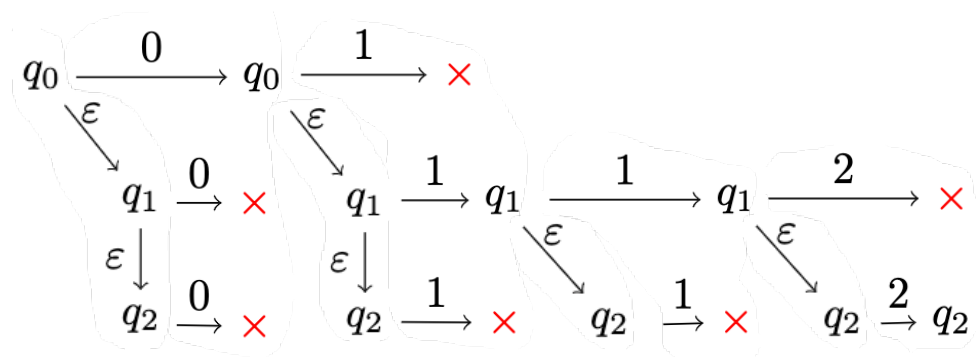
直观

简单

快捷



上图中，当读入0112，其转换路径可表示为



带有空移动的有穷状态自动机 ϵ -NFA定义

- 定义 3-9: 带空移动的不确定的有穷状态自动机(non-deterministic finite automaton with ϵ -moves, ϵ -NFA)

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

其中,

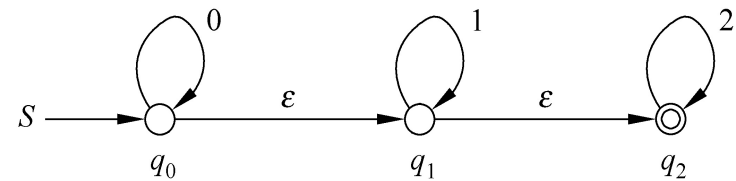
Q : 状态的非空有穷集合

Σ : 输入字母表

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$

q_0 : 开始状态

F : 终止状态



状态	δ			
	ϵ	0	1	2
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

帶有空移动的有穷状态自动机 ϵ -NFA

- 非空移动（与NFA相同）
 - $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$
 - $\delta(q, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$
 - 表示M在状态q读入字符a，可以选择地将状态变成 p_1 、 p_2 、...或者 p_m ，并将读头向右移动一个带方格而指向输入字符串的下一个字符。
- 空移动
 - $\forall q \in Q$
 - $\delta(q, \epsilon) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$
 - 表示M在状态q不读入任何字符，可以选择地将状态变成 p_1 、 p_2 、...或者 p_m 。
 - 也可以叫做M在状态q做一个空移动(又可以称为 ϵ 移动)，并且选择地将状态变成 p_1 、 p_2 、...或者 p_m 。

ϵ -CLOSURE

- 扩展 δ 的定义域： $\delta: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 。

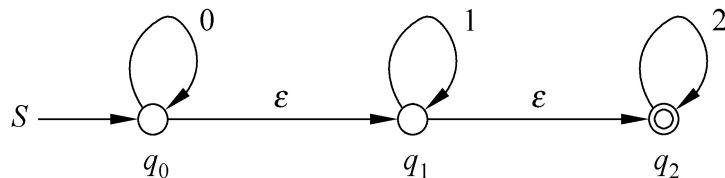
对任意的 $q \in Q$ ，定义 q 的 ϵ -CLOSURE运算：

- (1) $\epsilon\text{-CLOSURE}(q) = \{p \mid \text{从 } q \text{ 到 } p \text{ 有一条标记为 } \epsilon \text{ 的路}\}$ 。

理解： q 的 ϵ -闭包指从 q 出发，经所有的 ϵ 路径可以到达的状态集合，包括 q 自身。

对一个状态子集，亦存在 ϵ -闭包。对任意的 $P \subseteq Q$ ：

$$(2) \epsilon\text{-CLOSURE}(P) = \bigcup_{p \in P} \epsilon\text{-CLOSURE}(p)$$



左图中

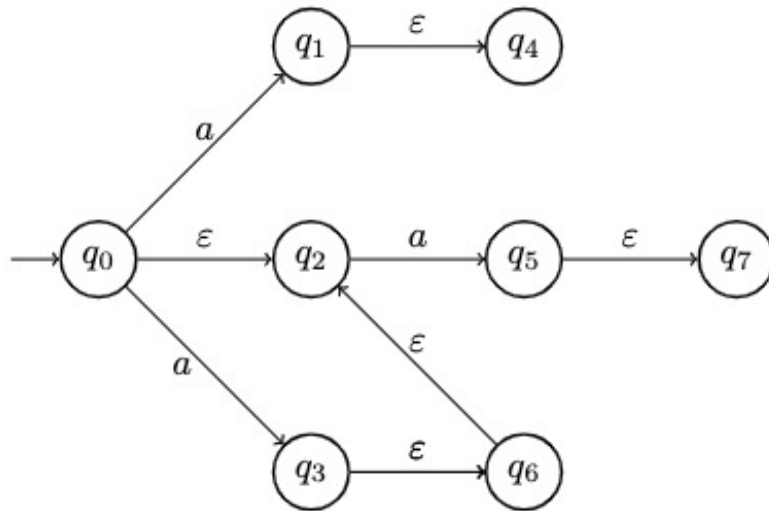
$$\epsilon\text{-CLOSURE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon\text{-CLOSURE}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\epsilon\text{-CLOSURE}(q_2) = \{q_2\}$$

$$\epsilon\text{-CLOSURE}(\{q_0, q_1\}) = \{q_0, q_1, q_2\} \cup \{q_1, q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$$

ϵ -CLOSURE 例子



$$\epsilon\text{-closure}(q_0) = \{q_0, q_2\}$$

$$\epsilon\text{-closure}(q_3) = \{q_3, q_6, q_2\}$$

若 $P = \{q_0, q_5\}$,

$$\epsilon\text{-closure}(P) = (q_0, q_2) \cup (q_5, q_7) = \{q_0, q_2, q_5, q_7\}$$

扩展转移函数

将 δ 扩展为 $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 。对任意的 $P \subseteq Q, q \in Q, w \in \Sigma^*, a \in \Sigma$:

$$(3) \hat{\delta}(q, \varepsilon) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q)$$

$$(4) \hat{\delta}(q, wa) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(P)$$

$$\begin{aligned} P &= \{p \mid \exists r \in \hat{\delta}(q, w) \text{ 使得 } p \in \delta(r, a)\} \\ &= \bigcup_{r \in \hat{\delta}(q, w)} \delta(r, a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\hat{\delta}(q, a_0 a_1 \cdots a_{n-1} a_n) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(\cdots \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, \varepsilon), a_0) \cdots a_{n-1}), a_n) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(\cdots \hat{\delta}(\varepsilon - \text{CLOSURE}(q), a_0) \cdots a_{n-1}), a_n) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(\cdots \varepsilon - \text{CLOSURE}(\delta(\varepsilon - \text{CLOSURE}(q), a_0)) \cdots a_{n-1}), a_n) \end{aligned}$$

$$(5) \delta(P, a) = \bigcup_{q \in P} \delta(q, a)$$

$$(6) \hat{\delta}(P, w) = \bigcup_{q \in P} \hat{\delta}(q, w)$$

扩展转移函数

- 在 ε -NFA中，对任意 $a \in \Sigma$ ， $q \in Q$ ，

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, a) &= \hat{\delta}(q, \varepsilon a) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(P) \\ P &= \{p \mid \exists r \in \hat{\delta}(q, \varepsilon) \text{ 使得 } p \in \delta(r, a)\} \\ &= \bigcup_{r \in \hat{\delta}(q, \varepsilon)} \delta(r, a)\end{aligned}$$

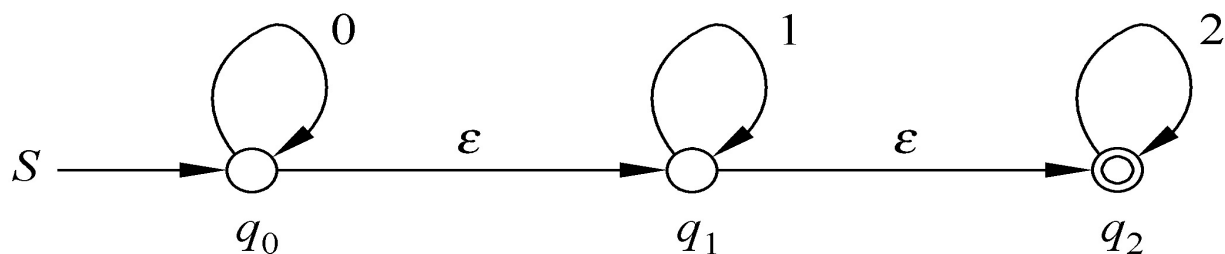
- 理解：先求 q 的 ε -CLOSURE，从该 ε -闭包集合中的状态出发，处理 a 之后达到新的状态集合 P ；之后再求 P 的 ε -CLOSURE运算，从而得到最终的结果。
- 可见，在具有空移动的NFA中，一般

$$\hat{\delta}(q, a) \neq \delta(q, a)$$

需要区分两个符号。

例子

例：求下面 ε -NFA的 $\hat{\delta}(q, a)$ 。



$$\hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 0) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(P)$$

$$P = \{p \mid \exists r \in \hat{\delta}(q_0, \varepsilon), \text{使得 } p \in \delta(r, 0)\}$$

$$= \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_1, 0) \cup \delta(q_2, 0) = \{q_0\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 0) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

例子

状态	δ				$\hat{\delta}$			
	ε	0	1	2	ε	0	1	2
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

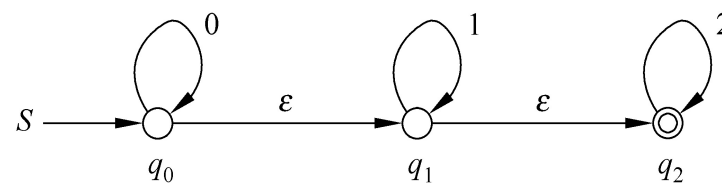
$$\hat{\delta}(q_0, 1) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(P)$$

$$P = \{p | \exists r \in \hat{\delta}(q_0, \varepsilon), \text{ 使得 } p \in \delta(r, 1)\}$$

$$= \delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) \cup \delta(q_2, 1) = \{q_1\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 1) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\hat{\delta}(q_1, \varepsilon) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$



例子

状态	δ				$\hat{\delta}$			
	ε	0	1	2	ε	0	1	2
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

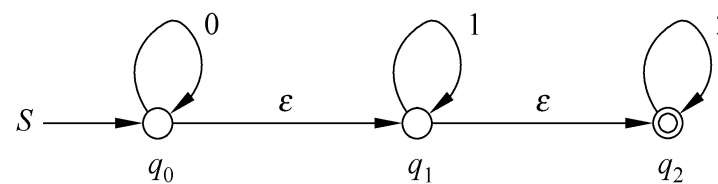
$$\hat{\delta}(q_2, \varepsilon) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_2) = \{q_2\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 2) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(P)$$

$$P = \{p \mid \exists r \in \hat{\delta}(q_0, \varepsilon), \text{使得 } p \in \delta(r, 2)\}$$

$$= \delta(q_0, 2) \cup \delta(q_1, 2) \cup \delta(q_2, 2) = \{q_2\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 2) = \varepsilon - \text{CLOSURE}(q_2) = \{q_2\}$$



ϵ -NFA接受的语言

- 定义3-10: M接受(识别)的语言

$$L(M) = \{x \mid x \in \Sigma^* \text{ 并且 } \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \Phi\}$$

对于 $\forall x \in \Sigma^*$, 仅当 $\hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \Phi$ 时, 称x被M接受。

ε -NFA与NFA等价 (ε -NFA $\rightarrow$ NFA)

回顾：NFA与DFA等价，利用子集构造法可以将NFA转换为等价的DFA

定理 3-2 ε -NFA与NFA等价。

证明：设有 ε -NFA $M_1=(Q, \Sigma, \delta_1, q_0, F)$

(1) 构造与之等价的NFA M_2 。

取NFA $M_2=(Q, \Sigma, \delta_2, q_0, F_2)$

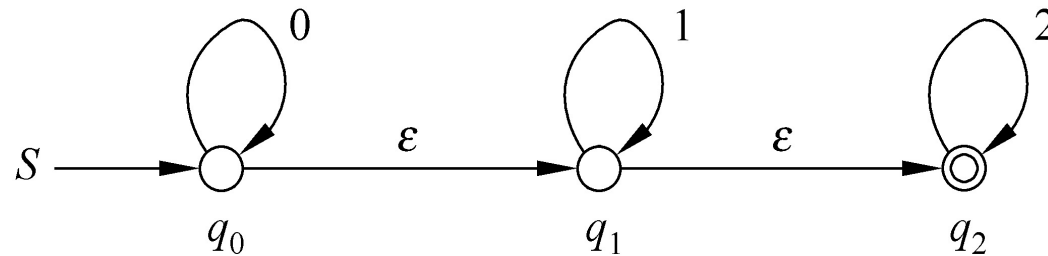
$$F_2 = \begin{cases} F \cup \{q_0\} & \text{如果 } F \cap \varepsilon\text{-CLOSURE}(q_0) \neq \emptyset \\ F & \text{如果 } F \cap \varepsilon\text{-CLOSURE}(q_0) = \emptyset \end{cases}$$

$$\delta_2(q, a) = \hat{\delta}_1(q, a)$$

证明：略 （见教材113页）

ϵ -NFA转换为NFA (ϵ -NFA $\rightarrow$ NFA)

- 例3-4 求与下图 ϵ -NFA等价的NFA。



- 因为 ϵ -CLOSURE(q_0) = $\{q_0, q_1, q_2\}$
- $F \cap \epsilon$ -CLOSURE(q_0) $\neq \emptyset$
- 所以 $F_2 = F \cup \{q_0\} = \{q_0, q_2\}$

ε -NFA转换为NFA (ε -NFA $\rightarrow$ NFA)

$$\delta_2(q_0,0) = \hat{\delta}_1(q_0,0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta_2(q_0,1) = \hat{\delta}_1(q_0,1) = \varepsilon - CLOSURE(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta_2(q_0,2) = \hat{\delta}_1(q_0,2) = \varepsilon - CLOSURE(q_2) = \{q_2\}$$

$$\delta_2(q_1,0) = \hat{\delta}_1(q_1,0) = \varepsilon - CLOSURE(\phi) = \phi$$

$$\delta_2(q_1,1) = \hat{\delta}_1(q_1,1) = \varepsilon - CLOSURE(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta_2(q_1,2) = \hat{\delta}_1(q_1,2) = \varepsilon - CLOSURE(q_2) = \{q_2\}$$

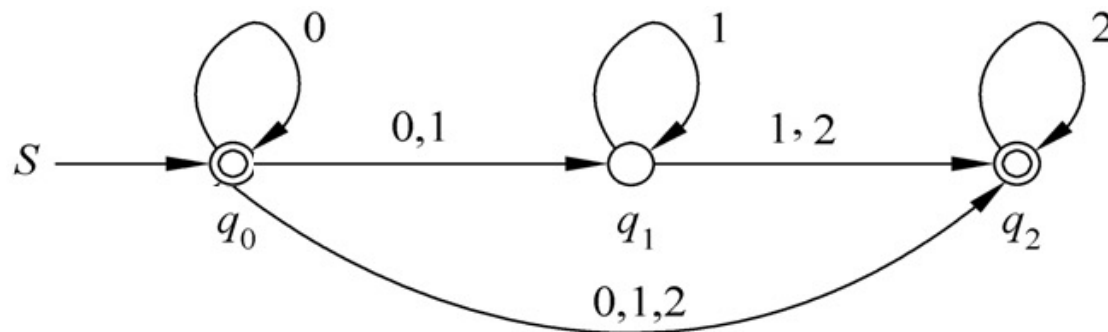
状态	δ				$\hat{\delta}$			
	ε	0	1	2	ε	0	1	2
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	ϕ	ϕ	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	ϕ	$\{q_1\}$	ϕ	$\{q_1, q_2\}$	ϕ	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	ϕ	ϕ	ϕ	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	ϕ	ϕ	$\{q_2\}$

ε -NFA转换为NFA (ε -NFA $\rightarrow$ NFA)

$$\delta_2(q_2, 0) = \hat{\delta}_1(q_2, 0) = \phi$$

$$\delta_2(q_2, 1) = \hat{\delta}_1(q_2, 1) = \phi$$

$$\delta_2(q_2, 2) = \hat{\delta}_1(q_2, 2) = \varepsilon - CLOSURE(q_2) = \{q_2\}$$



回顾

- 理解 ϵ -NFA的形式化定义。
- 理解状态的闭包运算。
- 掌握将 ϵ -NFA转换为等价的NFA的方法。